流感预测的两个任务｜逐页讲稿

第 3–11 页讲 ILI 就诊比例，第 12–18 页讲住院人数，第 19 页总结。

第 1 页｜流感预测的两个任务

今天讲两个已经完成的预测任务。先看门诊就诊中流感样病例的比例，再看每周新增流感住院人数。两项任务都提前一到四周预测，但一个用百分比，另一个用人数。

第 2 页｜读懂全场的两个区别

评价两项任务都用加权区间评分 WIS。范围过宽会扣分，实际值落在范围外也会扣分，分数越低越好。两项任务的目标、对照和评分尺度各自独立。

第 3 页｜任务一｜未来就诊中，流感样病例占多少？

分子是符合流感样病例定义的就诊次数，分母是总就诊次数。这个比例反映就诊活动，符合症状定义的病例也可能由其他病原引起。预测第四周指第四周本身，而不是四周累计。

第 4 页｜ ERA 给出中心，我们估计它两侧的范围

ERA 是一套搜索和改进科研程序的系统，原论文检验了包括疫情预测在内的科学任务。本项目使用它产生的 ILI 预测程序。我们的区间和 ERA 的区间具有相同中位数，因此这里比较的是风险范围。

第 5 页｜同样预计 3%，上行风险可以更大

这是示意图。两行的中位数都是 3%，下界都是 2%。如果历史提示上行波动较大，可以把上界从 4% 放到 4.5%，而不必同时移动下界。

第 6 页｜与 ERA 相比，提前四周的评分改善最大

四根柱子分别是提前一、二、三、四周，数值表示相对 ERA 的综合预测评分改善，越高越好。连续四季合并后，依次改善 5.37%、6.18%、6.66% 和 8.87%；一周仍是原主指标，四周的平均改善最大。这里的收益来自预测范围的调整，不是感染率下降，也不是中心预测误差下降。技术备查：配对 95% 区间，提前 1 周为 3.05% 至 8.19%；提前 2 周为 3.82% 至 8.48%；提前 3 周为 4.59%

至 8.65%；提前 4 周为 6.71% 至 10.88%；采用 4000 次连续四周块重抽样，先对种子平均，逐对区间未作多重比较校正；分季结果及区间见完整论文。

第 7 页 | ILI 范围更窄，仍覆盖了多数实际值

这页看同一组 95% 预测区间。左边的平均宽度从 3.82 降至 3.26 个 ILI 百分点，缩小 14.7%；右边实际落在范围内的比例从 94.8% 变为 96.2%。也就是说，范围更集中，实际覆盖没有下降。这是连续四季、全部提前量的总体表现，不代表每个地区和每一周都改善；覆盖更高也不等同于更接近名义 95%。

第 8 页 | 连续跨季图集 | 三个地区（1/3）

这里比较 80% 预测区间，中心保持相同。佛罗里达圈内八周均被两者覆盖，但本方法平均区间窄 28%；加利福尼亚圈内本方法覆盖八周，ERA 覆盖 6 周，小圆点标出 ERA 漏出的实际值；密歇根圈内本方法覆盖八周，ERA 覆盖 4 周，小圆点标出 ERA 漏出的实际值。绿色实线强调圈内本方法的上下边界。这些是事后选取的局部比较示例，完整曲线保留，整体效果以全样本评分为准。

第 9 页 | 连续跨季图集 | 三个地区（2/3）

这里比较 80% 预测区间，中心保持相同。佐治亚圈内八周均被两者覆盖，但本方法平均区间窄 30%；犹他圈内本方法覆盖八周，ERA 覆盖 6 周，小圆点标出 ERA 漏出的实际值；艾奥瓦圈内本方法覆盖八周，ERA 覆盖 5 周，小圆点标出 ERA 漏出的实际值。绿色实线强调圈内本方法的上下边界。这些是事后选取的局部比较示例，完整曲线保留，整体效果以全样本评分为准。

第 10 页 | 连续跨季图集 | 三个地区（3/3）

这里比较 80% 预测区间，中心保持相同。南卡罗来纳圈内八周均被两者覆盖，但本方法平均区间窄 30%；俄勒冈圈内本方法覆盖八周，ERA 覆盖 6 周，小圆点标出 ERA 漏出的实际值；威斯康星圈内本方法覆盖八周，ERA 覆盖 4 周，小圆点标出 ERA 漏出的实际值。绿色实线强调圈内本方法的上下边界。这些是事后选取的局部比较示例，完整曲线保留，整体效果以全样本评分为准。

第 11 页 | 任务一结论 | 就诊风险范围预测得怎样？

这些百分比都是评分降低的比例。原来预设的一周指标比 ERA 低 5.37%，提前四周低 8.87%。到这里讲完了第一项任务，接下来把预测对象换成医院每周新增的患者人数。

第 12 页 | 任务二 | 各地每周新增多少流感住院患者？

医院希望预估各地每周大约会新增多少患者，还希望知道人数可能有多大波动。我们先用开发集筛选，冻结后跑测试，测试也参与最终采纳。住院主指标采用对数尺度的 WIS，按原始人数评分表现最好的版本另行保留。

第 13 页 | 哪些变化是大家共有的，哪些属于当地？

一个地区的住院人数上升，既可能因为多地同时上涨，也可能因为当地走得更快。我们先分开估计两种变化，再分别把相似历史周调整到本周的增长条件。基础森林和 DRF 成员沿用已有预测。

第 14 页 | 双层校正使测试评分再降低 1.35%

表中三行使用同一基础分布和评价网格。开发集主评分较上一版降低 0.61%，测试降低 1.35%。另一种混合方法测试更低，但开发排名稍后，所以单列为备选。

第 15 页 | 同一批住院预测，三个模型的评分

这一页预测的是各地每周会有多少人因流感住院。纵向比较同一列，WIS 越低越好。测试集本文为 0.305772，固定原版 DRF 为 0.324974，ERA 住院单模型为 0.359792。本文对 DRF 低 5.91%，对 ERA 低 15.01%。对 ERA 相对改善的普通 95% 区间为 $[7.80, 21.52]\%$。直接按住院人数评分时，ERA 的测试 WIS 为 47.55，本文为 49.93，ERA 较低。ERA 这里指 2026 年流感住院预印本发布的 Hybrid 1 单模型。ERA 研究系统此前发表于《Nature》。对 DRF 的 872 项校正区间跨零，测试集也曾用于版本采纳。

第 16 页 | 两个测试季均优于固定原版 DRF

这里的 3.86% 和 7.86% 都是相对固定 DRF 的比较。与上一主版相比，两个测试季也都更好。两个季节的平均改善还需要在新的季节验证。

第 17 页 | 地区偏差和两层校正分别贡献了什么？

只依靠共同变化的版本在测试退化，加入当地偏差后较好。在相同分解上，只校正地区成分未能通过开发筛选。两层同时校正的版本在开发与测试均优于只校正共同成分。

第 18 页 | 住院人数的 95% 范围实际覆盖了多少？

这里使用原始人数单位。95% 实际覆盖为 93.73%，平均宽约 420 人。新主版以对数 WIS 筛选；测试人数 WIS 从上一版的 49.13 变为 49.93，因此不把所有指标都描述为改善。

第 19 页 | 两项任务的答案

第一个结论回答就诊患者中的 ILI 比例，在相同中心下，提前四周的风险范围评分更好。第二个结论回答新增住院人数，组合模型平均测试评分较低，严格校正后的稳定优势仍待验证。两个百分比分别相对各自的对照。